

Atividade



Teste enviado



- Entrega Sem prazo
- Pontos 15
- Perguntas 5
- Limite de tempo Nenhum
- Tentativas permitidas Sem limite

Instruções

O objetivo desta atividade é proporcionar uma melhor fixação quanto ao conteúdo da unidade 1. Com isso você será capaz de ter um entendimento das abordagens apresentadas na unidade.

Para iniciar o questionário:

- Clique em "**Fazer o teste**";
- Responda todas as questões e depois clique no botão "**Enviar teste**" para finalizar a atividade.

Depois de enviar seu questionário, clique no botão "**Próximo**" logo abaixo para continuar. ↓

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	3 minutos	15 de 15

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação desta tentativa: 15 de 15

Enviado 12 nov em 20:41

Esta tentativa levou 3 minutos.



Pergunta 1

3 / 3 pts

No Node.js, o modelo de execução é baseado em uma arquitetura single-thread com suporte a chamadas assíncronas. Esse comportamento é orquestrado pelo Event Loop, permitindo que tarefas não bloqueantes sejam executadas de forma eficiente.

Com base na arquitetura do Javascript e na utilização do Event Loop pela plataforma Node, como o Event Loop contribui para a performance de aplicações construídas?

- ☐ Ele ignora todas as tarefas assíncronas até que uma função assíncrona seja concluída.
- ☐ Ele paraleliza as tarefas assíncronas.
- ☐ Ele exige que todas as operações sejam feitas exclusivamente por meio de APIs externas.
- ☐ Ele pausa a execução de todas as tarefas até que uma função assíncrona seja concluída.



Ele permite o uso de recursos como Promises e callbacks para lidar com tarefas assíncronas sem bloquear a thread principal.



Pergunta 2

3 / 3 pts

O Node.js surgiu a partir da iniciativa do time do Google de expor o código da V8 Engine, permitindo que o JavaScript pudesse ser executado fora dos navegadores. Esse movimento possibilitou a criação de aplicações backend usando JavaScript.

Qual das alternativas melhor descreve uma das principais vantagens da plataforma Node.js?

- ☐ A plataforma não permite escrever código assíncrono, o que facilita a manutenção e entendimento da execução
- ☐ Node.js é baseado em Java, e por isso oferece maior performance em aplicações web



Node.js substitui completamente o uso de servidores web como o Apache ou Nginx para aplicações de outras linguagens/plataformas

- ☐ O Node.js exige obrigatoriamente o uso de TypeScript para rodar qualquer aplicação



Node.js permite a unificação de talentos, facilitando que desenvolvedores(as) frontend atuem também no backend.



Pergunta 3

3 / 3 pts

Com a evolução do desenvolvimento backend em JavaScript, o NestJS surgiu como uma solução robusta baseada em TypeScript. Ele oferece uma arquitetura modular e orientada a objetos, sendo altamente inspirada no Angular. A injeção de dependência, a separação de responsabilidades e a reutilização de código são aspectos fundamentais do NestJS.

Em relação à estruturação de aplicações usando NestJS, qual das alternativas representa corretamente a relação entre módulos, controllers e services?

- ☐ Um controller sempre atua como provider e deve conter toda a lógica de negócio da aplicação.
- ☐ Apenas classes decoradas com `@Controller()` podem ser injetadas como dependência em outras classes.



Services são utilizados apenas para definir rotas e endpoints da API REST, enquanto módulos encapsulam apenas recursos HTTP.



Controllers e services não podem coexistir dentro do mesmo módulo devido à limitação do Node.js com o Express.



Módulos organizados



Teste enviado

habilidades

específicas como lidar com requisições e conter a lógica de negócio.



Pergunta 4

3 / 3 pts

O Typescript é a linguagem utilizada por padrão no NestJs. Essa linguagem é uma alternativa mais robusta comparada ao javascript pois adiciona o sistema de tipos e uma série de outros benefícios.

Assinale a alternativa CORRETA à respeito do Typescript e Javascript



O EventLopp 2.0 interpreta o Typescript por padrão nos browsers mais recentes e na versão 18 em diante do node. Sendo assim, não é necessária a utilização de nenhuma biblioteca ou compilador específico



O javascript é incapaz de ser escrito em aplicações Node.js por padrão, pois possui recursos limitados que não são compatíveis com as últimas versões do Node.



O Javascript é mais pesado que o typescript, uma vez que o browser não consegue identificar corretamente os tipos das variáveis, gerando uma sobrecarga na execução das funções



O typescript utiliza uma sintaxe completamente diferente do javascript, não tendo nenhuma interseção entre as linguagens



O Typescript é uma extensão do Javascript que possui uma checagem de tipos em tempo de desenvolvimento, decorators e tipos genéricos, possibilitando assim uma modelagem robusta do domínio da aplicação



Pergunta 5

3 / 3 pts

O Node.js permite a criação de APIs RESTful utilizando bibliotecas como Express ou frameworks como NestJS. No contexto do NestJS, a construção de APIs robustas envolve aspectos como modularização, tipagem estática com TypeScript, injeção de dependências e reutilização de componentes.

Em uma aplicação construída com NestJS, quais seriam as vantagens práticas de utilizar o conceito de "injeção de dependências" (dependency injection) em services dentro de controllers?



Força a aplicação a instanciar múltiplas cópias de um mesmo serviço, promovendo isolamento de contexto.



Elimina a necessidade de definir rotas ou endpoints, pois todos os serviços são automaticamente acessíveis via REST.



Impede que diferentes módulos acessem simultaneamente o mesmo service, garantindo integridade de dados.



Remove a obrigatoriedade do uso de TypeScript, tornando a aplicação compatível com qualquer linguagem que compile para JavaScript.



Permite desacop



Teste enviado

enção e

reaproveitamento de código em diferentes partes da aplicação.

Pontuação do teste: 15 de 15